



ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

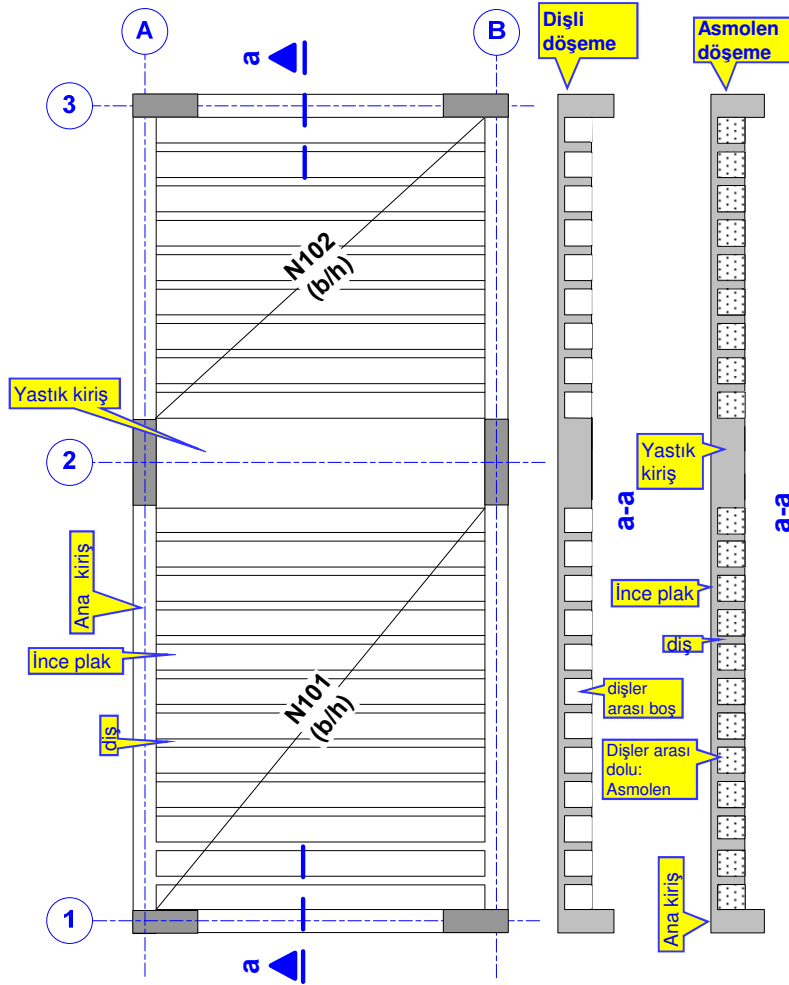
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Dişli¹ ve Asmolen döşemeler

¹ Nervürlü döşeme de denir

Dişli ve asmolen döşemeler: Tanımlar



Birbirine paralel, aynı boyutlu, aynı donatılı, kesiti (genişliği ve yüksekliği) normal kirişlere nazaran daha küçük olan kirişçikler (**dişler**) oldukça sık yerleştirilir ve üzerine **ince bir plak** beraber betonlanarak **dişli döşeme** oluşturulur. Bir diğer adı **Nervürlü döşemedir**. Dişler kolonlara değil, kolonları birbirine bağlayan **ana kirişlere** oturur. Plak kalınlığı genelde 7 cm, diş genişliği 10~20 cm, yüksekliği 32~52 cm civarındadır. Dişler arası net mesafe 40~70 cm dir. Dişli döşeme genellikle N harfi ile isimlendirilir. N101 (b/h) gibi. b diş genişliği, h diş yüksekliğidir. Örnek: N101 (10/32), birinci katta 01 dişleri, diş genişliği 10 cm, diş yüksekliği(plak dahil) 32 cm anlamındadır.

Plağın alt kısmındaki dişler arası boş bırakılırsa **dişli döşeme**; dişler arası **asmolen** denilen hafif bir dolgu malzemesi ile doldurulursa **asmolen döşeme** denir. Aralarındaki tek fark budur. Dolgu malzemesi(**asmolen**) olarak boşluklu beton briket, boşluklu pişmiş kil, gaz beton, köpük veya benzeri, bu amaç için özel olarak üretilmiş, standart boyutlu hafif bloklar kullanılır. Asmolenin taşıyıcı özelliği yoktur. Sadece yük olarak dikkate alınır, statik ve betonarme hesaplarda yok varsayılır.

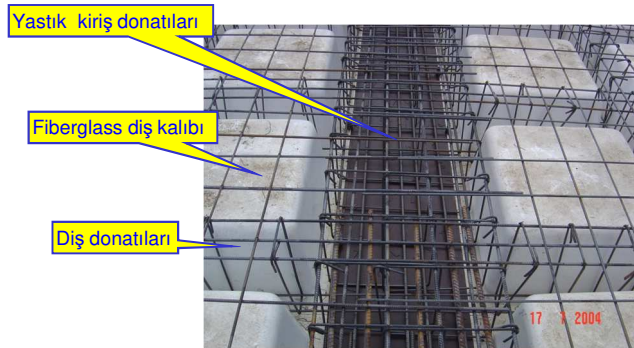
İnce plak üzerindeki yük dişlere, dişlerden de dişlerin oturduğu ana kirişlere gider. Bu nedenle yükü plak değil, dişler taşır. Yükün yarısı bir ana kirişe diğer yarısı diğer ana kirişe gider.

Dişleri oluşturmak için, dolgu yapılmaması durumunda **özel diş kalıpları**; dolgu yapılması durumunda asmolen bloklar kullanılır. Diş kalıpları veya asmolen bloklar kalıp platformu üzerine, dişlerin yerleri boş kalacak şekilde, dizilir. Dişlerin donatıları bu boşluklara yerleştirilir. İnce plak için gerekli donatılar da yerleştirildikten sonra beton dökülür. Asmolen dolgu yapılmamışsa, platform ve diş kalıpları söküldüğünde ve alttan bakıldığında dişler ve plak gözükür, dolayısıyla sıva, boya ve işçilik yüksek olur. Asmolen dolgu yapılmışsa, platform söküldüğünde ve alttan bakıldığında düz bir tavan gözükür. Asmolen döşemenin ses ve ısı yalıtım özelliği vardır, dişli döşemeye nazaran daha çok uygulanmaktadır.

Dişler genellikle **bir doğrultuda** düzenlenir. Döşeme açıklığının çok büyük olması ve/veya yüklerin çok ağır olduğu yerlerde **iki doğrultuda** düzenlenebilir. Uzun kenarın kısa kenara oranı ikiden büyük olması durumunda iki doğrultuda dişli döşeme genelde uygun değildir.

Altında duvar olmayan ana kirişlerin yüksekliği, sarkmaması için, diş yüksekliğinde yapılır. Bu durumda yüksekliği az ve alışılmışın dışında geniş(50~100 cm) **ana kirişler** oluşur. Bu kirişlere **yatık** veya **yastık kiriş** de denilmektedir. Yastık kirişler, normal kirişler kadar rijit olmadıklarından depremde sakıncalıdır.

Altında duvar olan ana kirişler normal boyutlarda yapılmalıdır, gereksiz yere yastık kiriş yapılmamalıdır.



İki doğrultuda dişli döşeme (beton dökülmemiş)

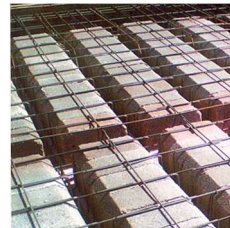


Bir doğrultuda asmolen döşeme (beton dökülmemiş)





Kil asmolen döşeme



Hafif beton asmolen döşeme



Gazbeton asmolen döşeme



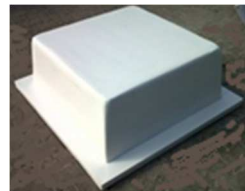
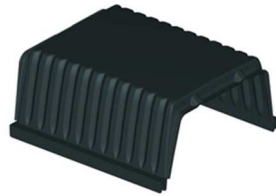
Strafor asmolen döşeme



Prefabrik dişli kil asmolen döşeme



Dişli döşeme özel kalıpları: Metal, sert plastik, fiberglas olarak üretilirler, kimyasallara dayanıklıdır. Tekrar tekrar kullanılabilirler, betona yapışmaz, yağlamak geremez, kolayca sökülebilirler.



Bir doğrultuda dişli döşeme için özel kalıplar

İki doğrultuda dişli döşeme için özel kalıplar



Asmolen türleri: Çok farklı malzeme, geometri ve boyutlarda üretilmektedir.

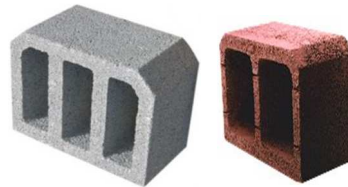
Yerinde dökme diş için



Prefabrik diş için



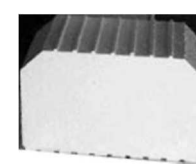
Kil



Hafif beton



Gazbeton



Köpük (strafor)

En hafif: Strafor

En ağır: Kil

En sorunlu: Strafor (sıva tutturmak zordur, sıva filesi kullanılmalıdır. Yangına dayanıklı değildir, en az 2 cm yangına dayanıklı kaplama veya sıva zorunludur.)

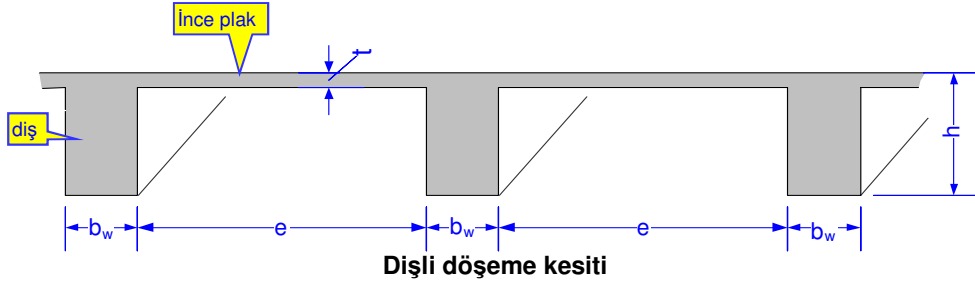
Nakliyesi, işçiliği, firesi en az: Strafor ve gaz beton

İşlenmesi en kolay: Gazbeton, starfor Her ikisi de yerine göre kesilip şekil verilebilir

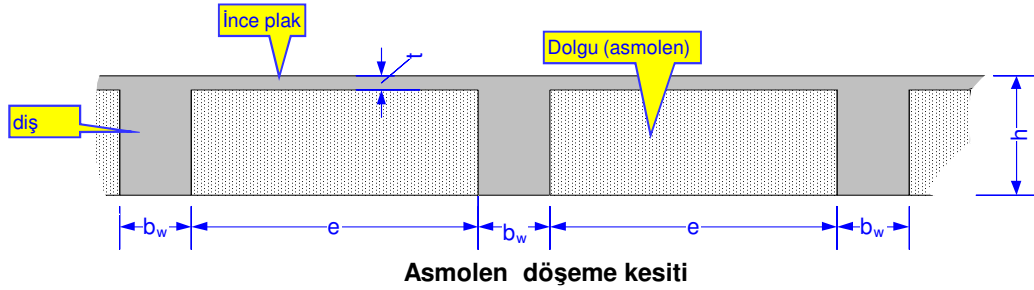
En çok kullanılan: Gazbeton ve hafif beton

En ekonomik: ?

Dişli ve asmolen döşemeler: Sınır değerler



Dişli döşeme kesiti



Asmolen döşeme kesiti

Dişler ve plak için sınır değerler:

$$e \leq 700 \text{ mm}$$

$$b_w \geq 100 \text{ mm}$$

$$h \geq L_{\text{net}} / 20 \text{ (tek açıklıklı basit mesnetli diş)}$$

$$h \geq L_{\text{net}} / 25 \text{ (sürekli diş)}$$

$$h \geq L_{\text{net}} / 10 \text{ (konsol diş)}$$

$$t \geq 0.1e$$

$$t \geq 70 \text{ mm (TBDY-2018, madde 7.11.2)}$$

Net beton örtüsü: 1.5 cm

• L_{net} : diş serbest açıklığı (mesnet yüzünden-mesnet yüzüne mesafe)

• Uygulamada yaygın olarak $e=400 \text{ mm}$, $b_w=100 \text{ mm}$, $t=70 \text{ mm}$, $h=320 \text{ mm}$ alınır.

Asmolen seçimi:

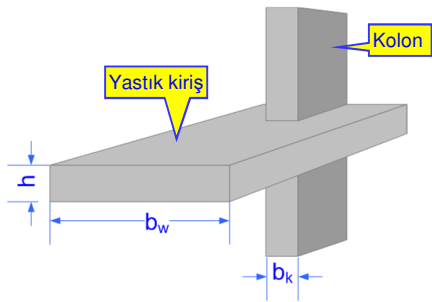
• Hafif olmalı

• Dişler için öngörülen e , h , t ile bağdaşacak boyutlarda olmalı. Asmolen genişliği e kadar, yüksekliği $h-t$ kadar olmalı. Aksi halde plak düşünülenden daha kalın veya ince olur. Asmolenin derinliği diş boyutları açısından önemli değildir.

• Yangına dayanıklı olmalı

• Temini zorluk yaratmamalı

• Nakliyesi, işçiliği, işlenebilirliği kolay ve firesi az olmalı



$$b_w \leq b_k + h$$

$$b_k \geq 250 \text{ mm}$$

$$h \geq 300 \text{ mm}$$

Kirişler için sınır değerler:

$$b_w \leq b_k + h, b_w \geq 250 \text{ mm}, h \geq 300 \text{ mm. Bak: TBDY-2018, madde 7.4.1.1}$$

Hiçbir kirişin, yastık kirişler dahil, yüksekliği 300 mm den az olamaz.

Asmolen boyutları(örnekleme):

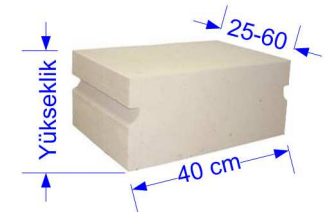
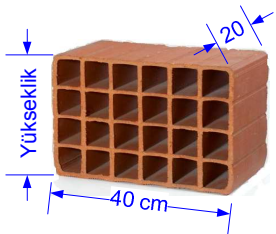
Kil asmolen

Genişlik	Yükseklik	Derinlik
40	20	20
40	25	20
40	30	20

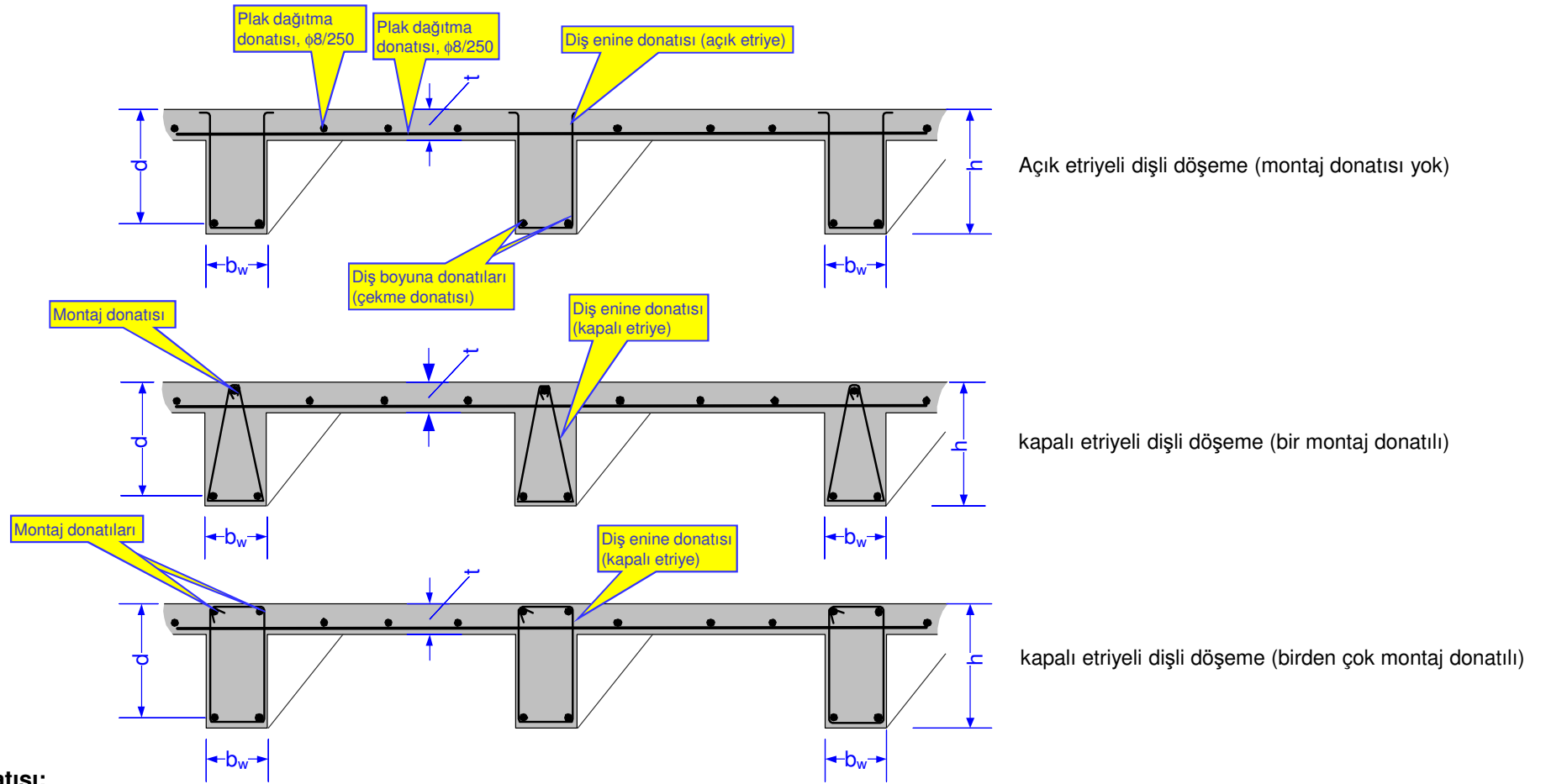
Gazbeton asmolen

Genişlik	Yükseklik	Derinlik
40	20	60
40	25	60
40	30	60

En çok kullanılan



Dişli ve asmolen döşemeler: Donatı yerleştirilmesi



Plak dağıtma donatısı:

Plak için hesap yapılmaz, her iki doğrultuda minimum dağıtma donatısı konur.

Her iki doğrultuda; $\rho_{dağıtma} = A_{sdağıtma} / (1000t) \geq 0.0015$ ve en az $\phi 8/250$, donatı aralığı en çok 250 mm.

Diş boyuna donatıları:

Hesap tablalı kiriş gibi yapılır, net beton örtüsü 1.5 cm, faydalı yükseklik $d \approx h - 2$ cm dir. Donatı oranı kirişlerdeki gibidir. Donatı çapı $\phi 10$ ve üstü olabilir. Açıklıkta en az iki çubuk olmalı, biri pilye yapılabilir. Çift donatılı hesap yapılmaz. Açık etriye kullanılması durumunda montaj donatısı gerekmez. Kapalı etriye kullanılması durumunda en az 1 $\phi 10$ montaj donatısı konulmalıdır. **Dişin kenar mesnetlerindeki üst donatısı kenar açıklıktaki donatının yarısından az olmamalıdır.**

Diş enine donatısı(etriye):

Hesap kiriş gibi yapılır. Etriye aralığı diş yüksekliğinin yarısını aşmamalı ve en çok 250 mm olabilir, ancak 200 mm den daha seyrek önerilmez.

$V_d < V_{cr}$ durumunda açık etriye kullanılabilir, en az $\phi 8/250$ olmalı.

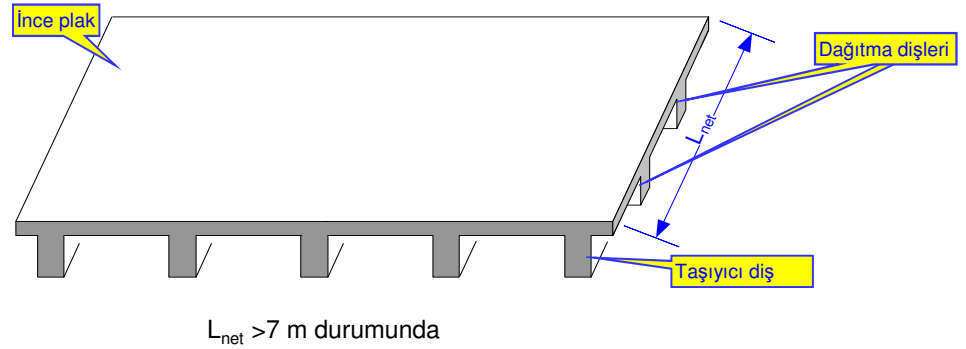
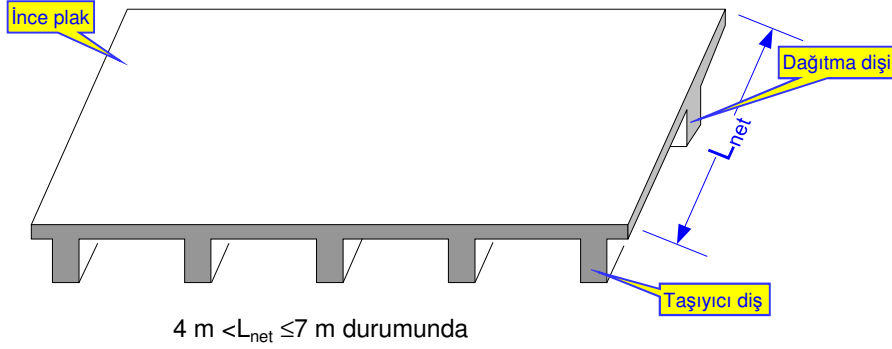
$V_d \geq V_{cr}$ durumunda kapalı etriye kullanılmalıdır, en az $\phi 8/250$ olmalı.

Açık etriye, uygulaması kolay olmakla birlikte, önerilmez.

Bir doğrultuda dişli döşemelerde dağıtma dişi

Bir doğrultuda dişli döşemede L_{net} diş açıklığı 4 metre ile 7 metre arasında ise dişlere dik doğrultuda bir adet, 7 metreden daha fazla ise iki adet dağıtma dişi konur. Dağıtma dişinin amacı; yükü elden geldiğince tüm dişlere eşit dağıtmak, plağı daha rijit kılmak ve çökmeleri sınırlamaktır. Dağıtma dişleri için ayrıca hesap yapılmaz, taşıyıcı dişler ile aynı boyutta ve aynı donatılı yapılıır. Dağıtma dişi veya dişleri statik hesaplarda yok varsayılır, fakat kalıp planına çizilir.

Doğrudan döşemeye oturan duvar altına, tekil kuvvet altına ve büyük boşluk kenarlarına da ayrıca dağıtma dişi konulmalıdır.



Dişli ve asmolen döşeme yükü analizi

Dişli döşemenin sabit yükü; plak, kaplama, tesviye, sıva ve dişlerin sarkan kısmının 1 m² deki ağırlığından oluşur. Asmolen döşemede bunlara ayrıca dolgu malzemesinin 1 m² deki ağırlığını da eklemek gerekir.

Dişli döşemede yükler:

plak		=		kN/m ²
kaplama		=		"
tesviye		=		"
sıva		=		"
dişler		=		"
sabit :	g	=		"
hareketli:	q	=		"

tasarım yükü:
 $P_d = 1.4g + 1.6q = \text{..... kN/m}^2$

Asmolen döşemede yükler:

plak		=		kN/m ²
kaplama		=		"
tesviye		=		"
sıva		=		"
dişler		=		"
asmolenler(dolgu)		=		"
sabit :	g	=		"
hareketli:	q	=		"

tasarım yükü:
 $P_d = 1.4g + 1.6q = \text{..... kN/m}^2$

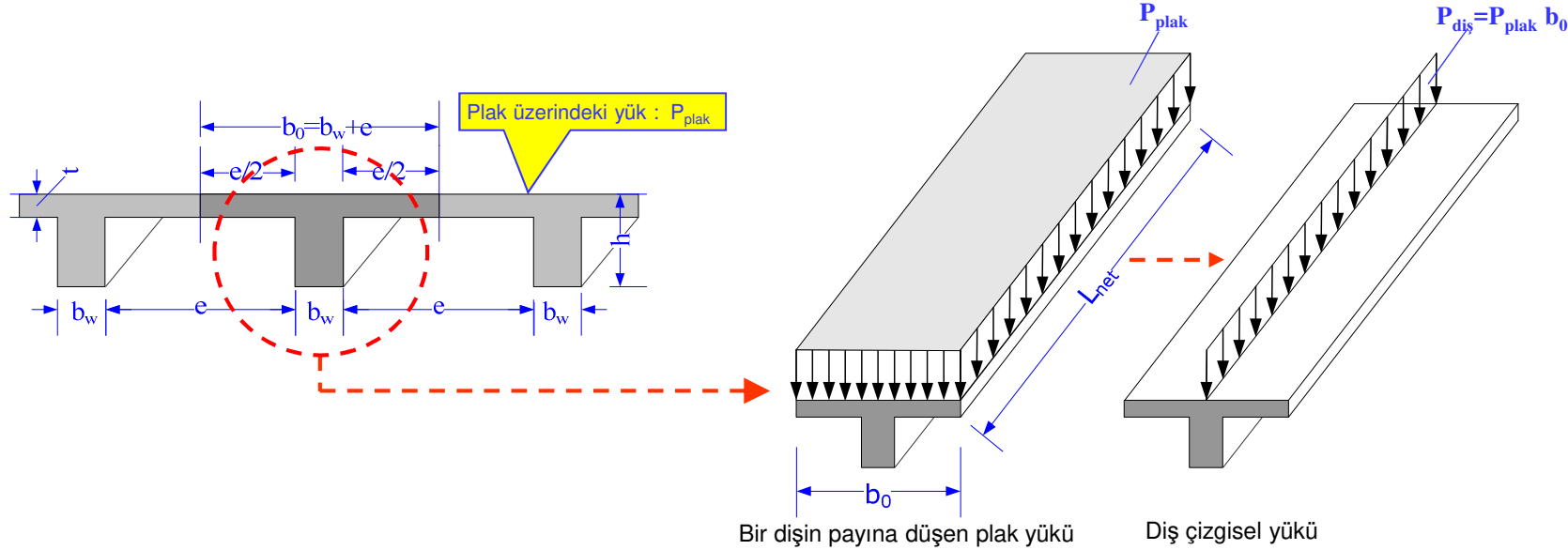
Kil veya hafif beton kullanılırsa: 1 m² lik alandaki asmolen sayısı ile bir asmolenin ağırlığı çarpılarak bulunur. Bir asmolenin ağırlığı üretici firmadan öğrenilmelidir.

Gazbeton kullanılırsa: Ağırlığı 3-5 kN/m³ tür. Bir asmolenin ağırlığı=hacmix5 ile bulunabilir.

Köpük kullanılırsa: Ağırlığı çok az, 0.1-0.3 kN/m³ civarındadır. 0.3 kN/m³ alınabilir, hatta ihmal edilebilir.

Bir doğrultuda dişli döşemelerde diş yükünün hesabı

Plak üzerindeki yayılı yükü dişlerin eşit olarak paylaştığı varsayılır. Çünkü dişler eşit aralıklı ve aynı boyutludurlar. Bu varsayımın gerçeğe yakın olması için gerekli dağıtma dişi olmalıdır. Her diş **tablalı bir kiriştir**. Her dişin gövde genişliği b_w , tabla genişliği b_0 ve net açıklığı L_{net} tir. Bir dişin taşıyacağı yük, **tabla** üzerindeki plak yüküdür. Plak yükü alana yayılıdır (kN/m^2). Diş ise bir çubuk elemandır ve yükü çizgisel (kN/m) olmalıdır. Dişin düzgün yayılı çizgisel yükü, plak yükü ile tabla genişliğinin çarpımıdır. Plak üzerindeki p_{plak} (kN/m^2) yükünden bir dişte oluşan $p_{diş}$ (kN/m) düzgün yayılı çizgisel yükü $P_{diş} = P_{plak} b_0$ ile belirlenir.



Sorular, yanıtlar

Dişler hangi yönde konulmalı? Kısa doğrultuda mı yoksa uzun doğrultuda mı?

Kısa doğrultuda konursa: Diş açıklığı küçük olur, fazla zorlanmaz (küçük moment ve kesme kuvveti). Fakat döşeme yükünün tamamı dişlerin oturduğu büyük açıklıklı ana kirişlere gider, ana kirişler çok zorlanırlar (büyük moment ve kesme kuvveti).

Uzun doğrultuda konursa: Diş açıklığı büyük olur, çok zorlanır. Döşeme yükünün tamamı dişlerin oturduğu küçük açıklıklı ana kirişlere gider, ana kirişler çok zorlanmazlar. Mühendis bu ikilemden birini seçmek zorundadır. Uygulamada dişler genellikle uzun doğrultuda konulur, ana kirişlerin çok zorlanması istenmez. Kalıp planına bağlı olarak, hem ana kirişler hem de diş açıklığı küçük olabilir mi? İrdelenmesi gerekir.

Dişleri her açıklıkta farklı yönde düzenlenebilir mi?

Her açıklıkta farklı yönde diş yerleştirmek uygun olmaz. Dişler elden geldiğince sürekli düzenlenmelidir. Konsol dişlerin yapı içinde devamı olmalıdır.

Aynı katta bazı döşemeler dişli bazı döşemeler kirişli olabilir mi? Mimari zorunluluk gerektiriyorsa, evet.

Bazı katlar kirişli bazı katlar dişli döşeme olabilir mi? Bundan kaçınmak gerekir. Çünkü dişli döşeme kat yatay rijitliği diğer katlara nazaran çok düşük olacaktır. Zorunlu durumda yatay yer değiştirmeyi sınırlayıcı perde düzenlenerek yapılabilir.

Tüm ana kirişler yastık kiriş olabilir mi, yastık kiriş minimum yüksekliği nedir?

Hayır, altında duvar olanlar normal kiriş yapılmalıdır. Kiriş yüksekliği, yastık kirişler dahil, en az 300 mm olmalıdır.

Diş statik hesabı

1. Plak için herhangi bir statik hesap yapılmaz.
2. Dişler tablalı sürekli kiriş gibi çözülür.

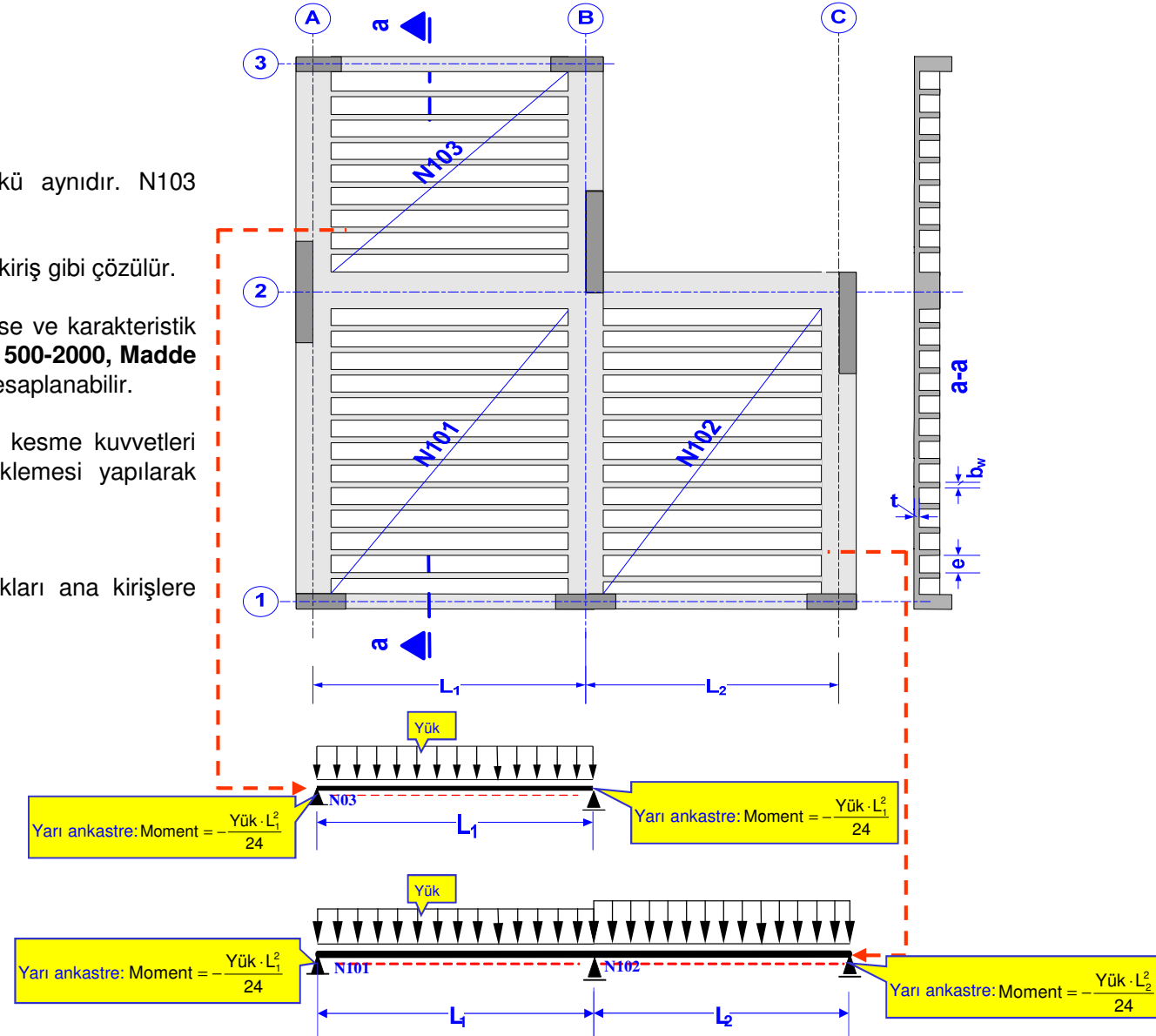
Şekildeki N103 dişlerinin hepsinin de kesiti, açıklığı ve yükü aynıdır. N103 dişlerinden sadece bir tanesi tek açıklıklı basit kiriş olarak çözülür.

N101 ve N102 dişleri, açıklıkları L_1 ve L_2 olan iki açıklıklı sürekli bir kiriş gibi çözülür.

İki komşu açıklıktan küçüğünün büyüğüne oranı 0.8 den büyük ise ve karakteristik hareketli yükün sabit yüke oranı 2 den küçük ise, bu durumda **TS 500-2000, Madde 11.2.2-sayfa 50** de verilen basit formüller kullanılarak momentler hesaplanabilir.

Bu şartların sağlanmaması durumunda sürekli dişin moment ve kesme kuvvetleri herhangi bir yöntem ile (el hesapları için CROSS) dama yüklemesi yapılarak belirlenmelidir.

Diş açıklıkları (şekilde L_1 ve L_2 açıklıkları) akstan-aksa ölçülür. Kenar mesnetler yarı ankastre varsayılır. Çünkü dişler oturdukları ana kirişlere nazaran çok düşük rijitliğe sahiptir, ana kirişleri döndüremezler.



Diş statik hesabı: Basit formüller ile çözüm (TS 500:2000, Madde 11.2.2-sayfa 50)

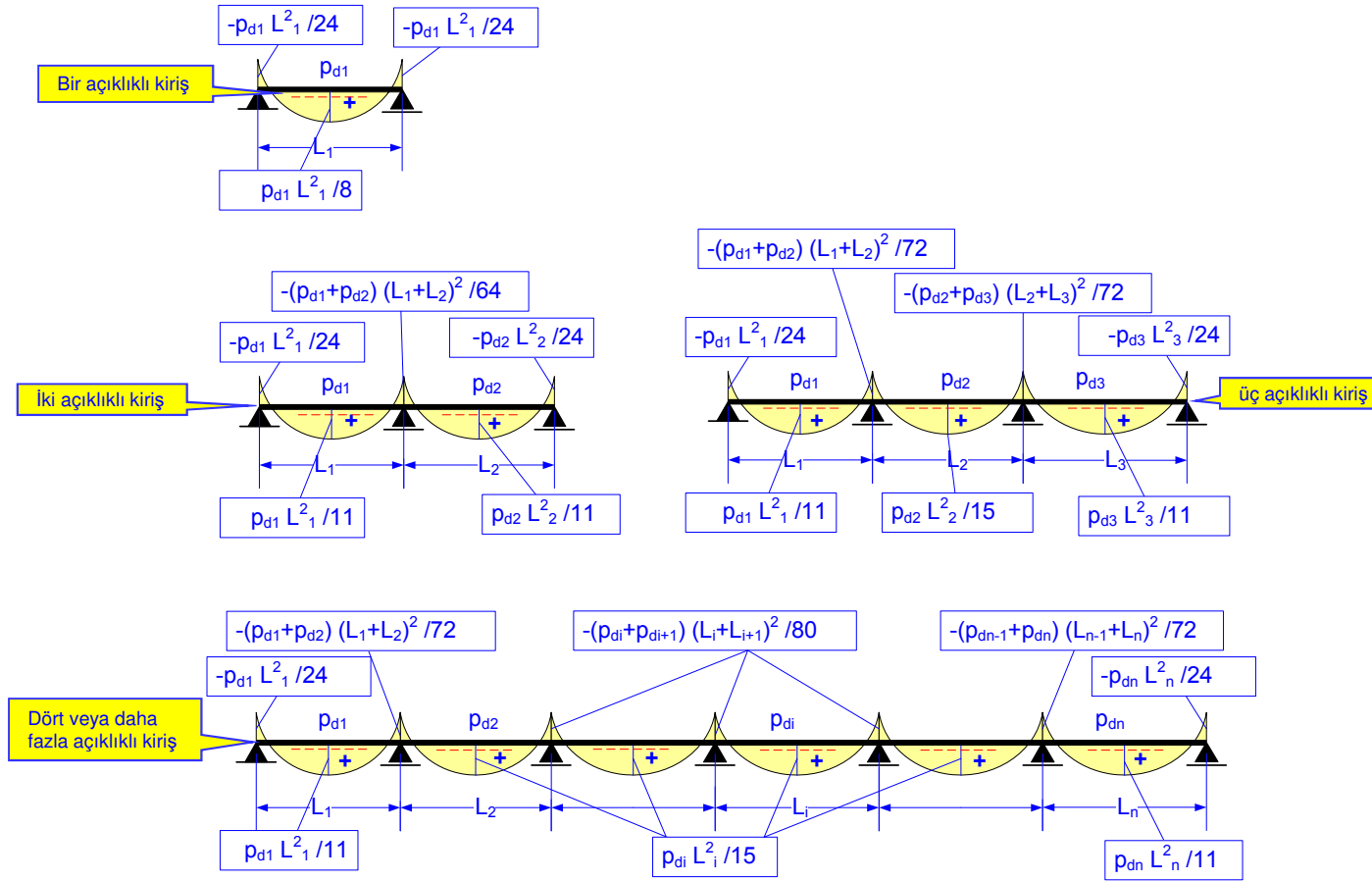
Uygulamada genelde $L_1, L_2, \dots, L_n$ açıklıkları birbirine eşit veya birbirine yakındır. TS 500:2000'e göre, aşağıdaki koşulların sağlanması halinde, basit formüller kullanılarak diş tasarım momentleri belirlenebilir. Dama yüklemesi gerekmediği için diş yükü P_d olarak alınır.

Koşul 1: Döşeme yükleri düzgün yayılı olmalı.

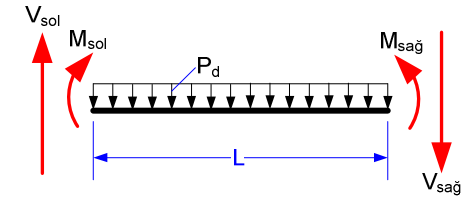
Koşul 2: Herhangi iki komşu döşemenin açıklıkları oranı 0.8 den büyük olmalı: $L_{\text{küçük-komşu}}/L_{\text{büyük-komşu}} \geq 0.8$

Koşul 3: Döşemelerin her birinin karakteristik hareketli yükünün karakteristik sabit yüke oranı 2 den az olmalı: $q_i/g_i < 2$

Açıklık ve mesnet tasarım momentleri için TS 500:2000, sayfa 50 de verilen basit formüller aşağıda özetlenmiştir.



Kesme kuvvetlerinin momentlerden hesabı:



$$V_{\text{sol}} = \frac{M_{\text{sağ}} - M_{\text{sol}}}{L} + \frac{P_d L}{2}$$

$$V_{\text{sağ}} = V_{\text{sol}} - P_d L$$

Moment formülleri kısaca yorumlanırsa: Orta açıklıklarda aynı formül kullanılmaktadır. Orta mesnetlerde aynı formül kullanılmaktadır. İlk ve son mesnette moment teorik olarak sıfırdır. Fakat diş rijit kirişlere oturduğundan bir miktar moment oluşacaktır. Yönetmelik bu mesnetleri yarı ankastre kabul etmektedir.

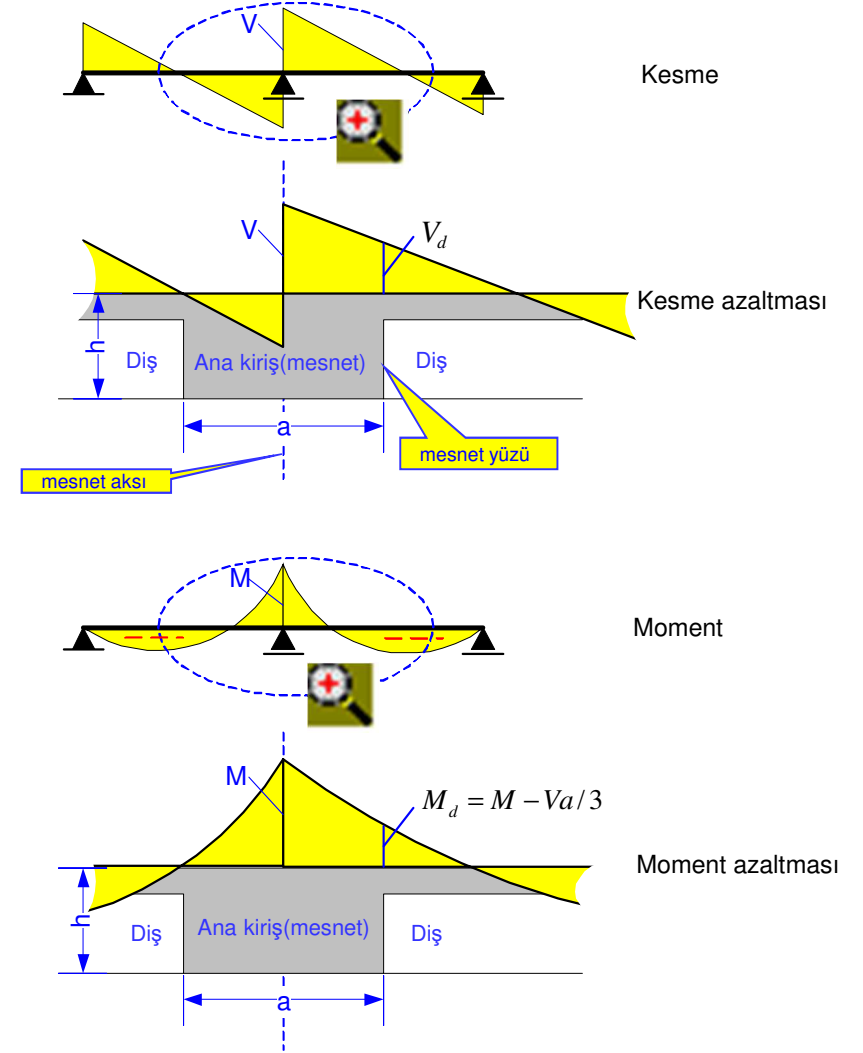
Kesme kuvveti ve moment azaltması

Dişlerin oturduğu ana kirişler genellikle çok geniş olur. Bu nedenle kesme ve moment azaltması önem kazanır. Diş açıklıkları akstan-aksa alındığından, kuvvetler mesnet (ana kiriş) aksında hesaplanmış olur. Betonarme hesaplarda mesnet yüzündeki azaltılmış V_d kesme kuvveti ve M_d momenti kullanılır. V_d kesme diyagramından orantı ile bulunabilir. Azaltılmış M_d momenti

$$M_d = M - Va/3$$

M: mesnet eksenindeki moment
V: mesnet eksenindeki kesme kuvveti
a: mesnet genişliği (ana kiriş genişliği)
 $a \leq 2h$ (en çok 2h alınabilir)
h: diş yüksekliği

bağıntısından bulunur. a mesnet genişliği 2h dan büyük ise $a=2h$ alınır.



Betonarme hesaplar

1. Plak için betonarme hesap yapılmaz. Minimum donatı konur: Her iki doğrultuda $\phi 8/250$ düz, pilye yapılmaz.
2. Diş kesiti tablalı alınır. Boyuna ve enine donatılar tablalı kirişlerdeki gibi hesaplanır. Kesme hesabında V_d , mesnet donatısı hesabında M_d kullanılır.

ÖRNEK: Asmolen döşeme

Yan yana derzle ayrılmış bloklardan oluşan bir okulun bir bloğuna ait +3.20 ve +6.40 m kotları kalıp planı verilmiştir. N101, N102, N103 hacimleri sınıf olarak kullanılacaktır.

Malzeme :C25/30-B420C

Kaplama: mozaik karo

Şantiye denetimi iyi.

Dolgu (asmolen): en hafif gazbeton blok

Duvar: 1, 4 aksı kirişleri ve K112 ve K115 kirişleri üzerinde 25 cm lik dayanımı düşük gaz beton duvar vardır.

a)Döşeme statik ve betonarme hesaplarını yaparak gerekli çizimleri veriniz.

b)Tüm kirişlerin yüklerini hesaplayınız.

ÇÖZÜM:

Diş yönü seçimi:

X yönü tercih edildi. Çünkü Hem dış hem de ana kiriş açıklıkları küçük.

Diş yüksekliği seçimi:

N101/N102 de: $h \geq (6.20 - 0.50) / 25 = 23 \text{ cm}$

$$h \geq L_{\text{net}} / 25$$

N103 de: $h \geq (6.20 - 0.50) / 20 = 29 \text{ cm}$

$$h \geq L_{\text{net}} / 20$$

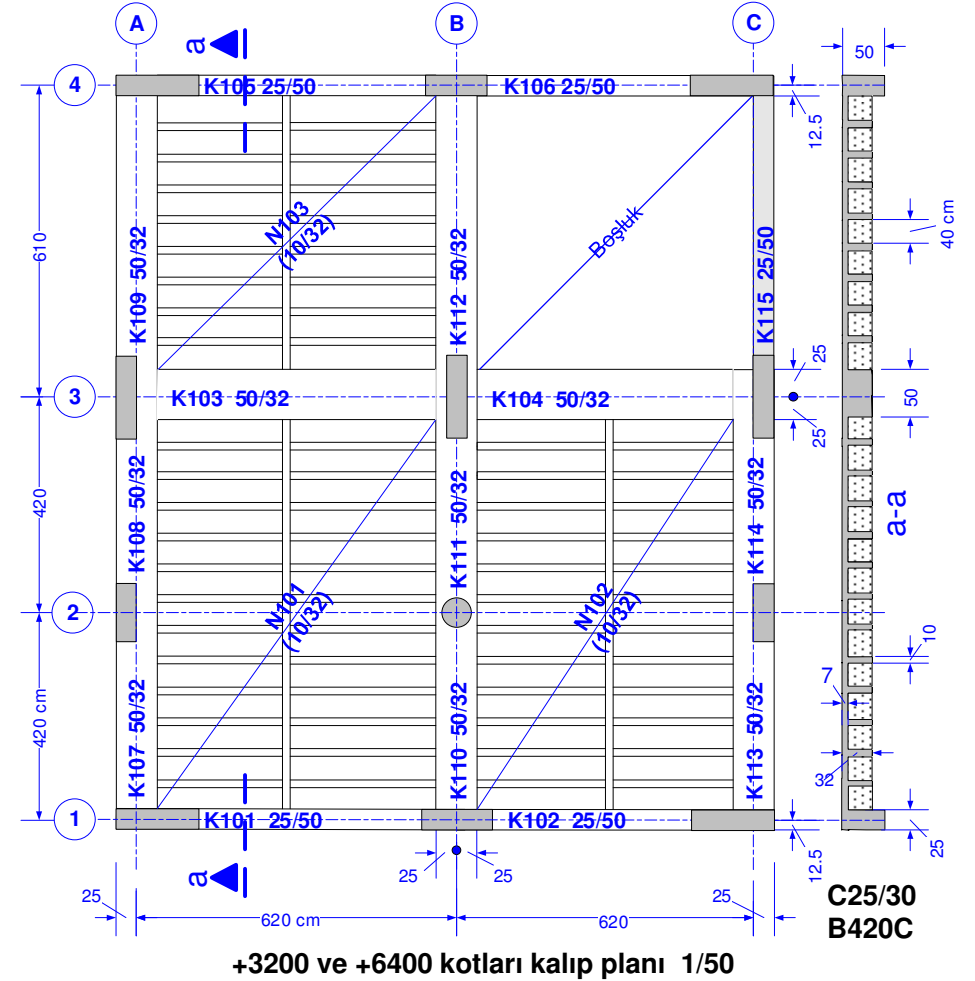
$h=32 \text{ cm}$, $b=10 \text{ cm}$, $t=7 \text{ cm}$ seçildi (her yerde aynı diş boyutu)

Asmolen seçimi:

$e=40 \text{ cm}$, $h-t=32-7=25 \text{ cm}$ olduğundan $40 \times 25 \times$ derinlik boyutlu gazbeton asmolen seçildi.

Derinlik serbest.

Seçilen boyutlar kalıp planı ve kesitte gösterilmiştir.



Döşeme yükü:

plak	0.07·25	= 1.75 kN/m ²
kaplama	0.025·22	= 0.55 "
tesviye	0.05·22	= 1.10 "
sıva	0.02·20	= 0.40 "
dişler	2·(1.0·0.10·0.25)·25	= 1.25 "
asmolenler	2·(1.0·0.40·0.25)·5	= 1.00 "
sabit :	g= 6.05 "	
hareketli:	q= 3.50 "	

Hacmi (1.0 · 0.10 · 0.25) olan 2 diş

Hacmi (1.0 · 0.40 · 0.25) olan 2 sıra asmolen

Tasarım yükü:

$$P_{\text{dplak}} = 1.4 \cdot 6.05 + 1.6 \cdot 3.50 = 14.07 \text{ kN/m}^2$$

N101, N102, N103 dişleri yükü:

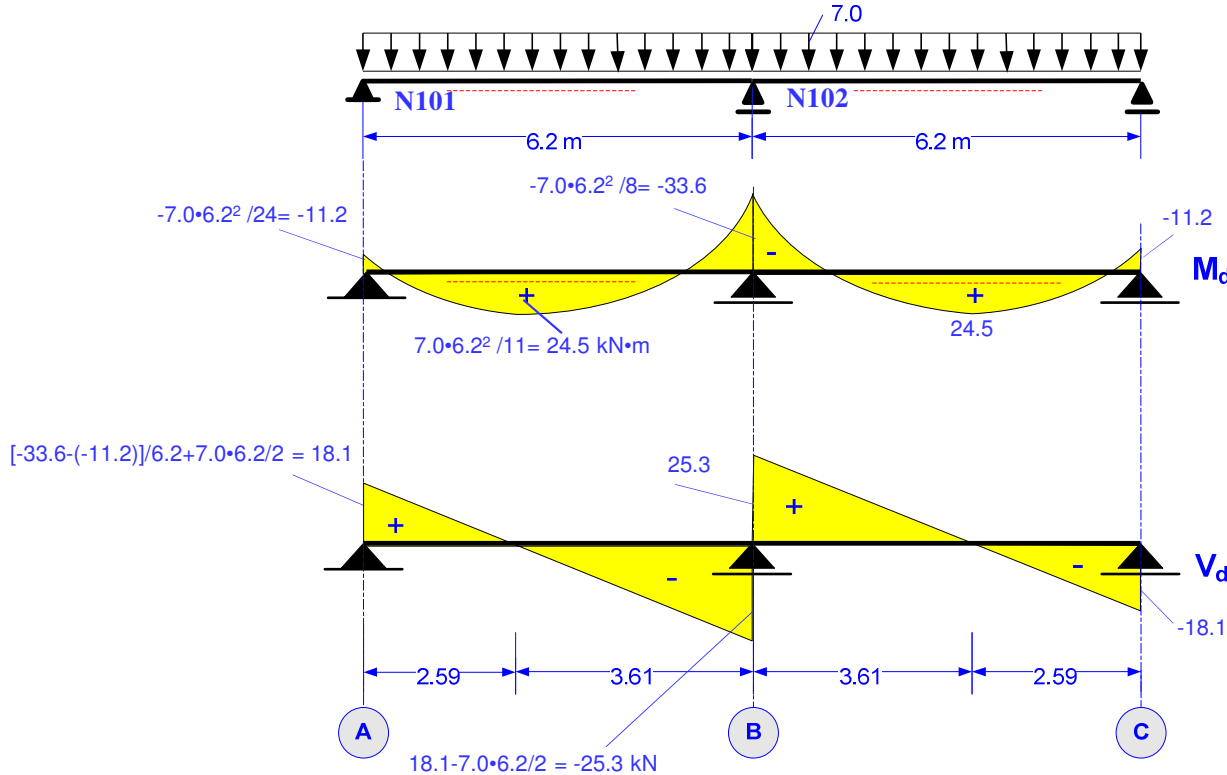
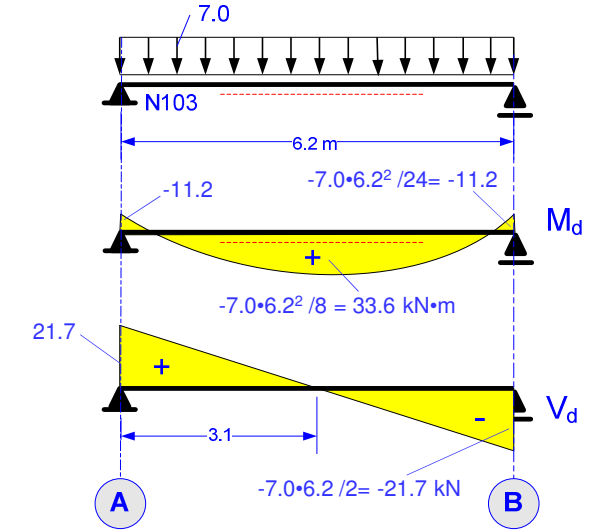
$$g_{\text{diş}} = 0.50 \cdot 6.05 = 3.0 \text{ kN/m}$$

$$q_{\text{diş}} = 0.50 \cdot 3.50 = 1.8 \text{ "}$$

$$P_{\text{ddiş}} = 0.50 \cdot 14.07 = 7.0 \text{ "}$$

Statik hesap:**N101/N102 dişleri:**

$L_{\text{küçük-komşu}}/L_{\text{büyük-komşu}} = 6.2/6.2 = 1.0 > 0.8$, $q_{\text{diş}}/g_{\text{diş}} = 0.18/0.30 = 0.6 < 2$ olduğundan TS500-2000, Madde 11.2.2-sayfa 50 de verilen basit formüller kullanılarak momentler hesaplanabilir.

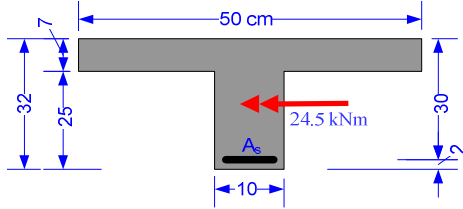
N101-N102 dişi:**N103 dişi:****Not:**

Kenar mesnetlerde minimum moment $-P_{\text{ddiş}} L^2/24$ alınmıştır(yarı ankastre).

$f_{cd}=16.67$, $f_{ctd}=1.2$, $f_{yd}=f_{ywd}=365.22$ N/mm², $\rho_b=0.0220$
 $\min \rho=0.8 \cdot 1.2/365.22=0.0026$ (açıklıkta)
 $\min \rho=0.6 \cdot 1.8/420=0.0026$ (açıklıkta)
 $\max \rho=0.02$
 $\max (\rho - \rho')=0.85 \cdot 0.0220=0.01870$

N101/N102 dışları:

A-B ve B-C açıklıkları(EK8A tablosu):

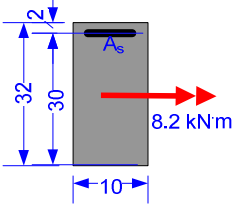


$M_d=24.5$ kNm, $d=320-20=300$ mm, $t/d=7/30=0.23$, $b/b_w=50/10=5$
 $K=1000 \cdot 24.5 \cdot 10^6 / 16.67 / 500 / 300^2 = 32.7 \rightarrow \omega=330$
 $A_s=330 \cdot 16.67 \cdot 500 \cdot 300 / 10^4 / 365.22 = 226$ mm²

Seç.: 1φ12+1φ12 (113+113 mm²) } Kapalı etriye kullanılacak,
 Mont.: 1φ10 (79 mm²) } donatılar kesilecek,
 her açıklığa ayrı konacak!

Kont.: $\rho=226/100/300=0.0075 > \min \rho=0.0026$ ✓
 $< \max \rho=0.02$ ✓

A ve C mesnetleri(EK7B tablosu):



$M=11.2$ kNm (eksende), $d=300$ mm
 $M_d=11.2-18.1 \cdot 0.50/3=8.2$ kNm (azaltılmış)

$K=10 \cdot 8.2 \cdot 10^6 / 100 / 300^2 = 9.1 \rightarrow \omega=26 \rightarrow \rho=0.0026$
 $A_s=0.0026 \cdot 100 \cdot 300 = 78$ mm²

$A_{smev}=79+113=192$ mm²
 $A_{sek}=78-192 < 0$, gerekmez!

Kont.: $A_{süst}=192 > A_{saçıklık}/2=2 \cdot 113/2=113$ mm² ✓ (sadece kenar mesnetlerde!)
 $A_{salt}=113 \geq A_{süst}/2=192/2=96$ mm² ✓

B mesnedi(EK7B tablosu):

$M=33.6$ kNm, $d=300$ mm,
 $M_d=33.6 - 25.3 \cdot 0.50/3 = 29.4$ kNm (azaltılmış)
 $K=10 \cdot 29.4 \cdot 10^6 / 100 / 300^2 = 33$ mm² $\rightarrow \omega=104 \rightarrow \rho=0.0104$
 $A_s=0.0104 \cdot 100 \cdot 300 = 312$ mm²
 $A_{smev}=2 \cdot 79 + 2 \cdot 113 = 384$ mm²
 $A_{sek}=312-384 < 0$, gerekmez

Tablodan alınan ω Min ρ -Max ρ arasında olduğundan donatı oranlarını kontrole gerek yoktur.

Kont.: $A_{salt}=2 \cdot 113 > A_{süst}/2=384/2=196$ mm² ✓

Etriye hesabı:

$V_d/25.3=3.36/3.61 \rightarrow V_d=23.5$ kN. (azaltılmış)

$V_{max}=0.22 \cdot 16.67 \cdot 100 \cdot 300 = 110$ kN

Max $V_d=0.22 f_{ctd} A_c$

$V_{cr}=0.65 \cdot 1.2 \cdot 100 \cdot 300 = 23.4$ kN

$V_{cr}=0.65 f_{ctd} A_c (1 + \gamma N_d/A_c)$

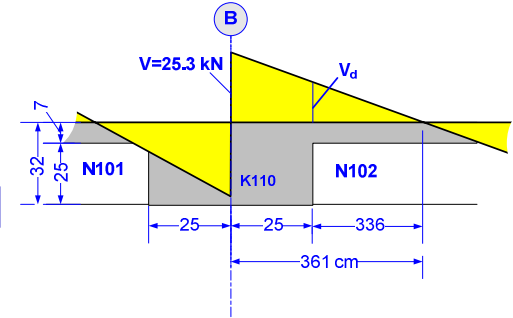
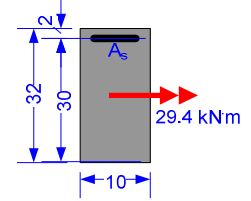
$V_{cr} \approx V_d < V_{max}$ olduğundan min etriye yeterlidir:

2 kollu φ8 etriye kullanılırsa, $A_{sw}=2 \cdot 50 = 100$ mm²

$A_{sw}/s = 0.3 f_{ctd} b_w / f_{ywd} \rightarrow 100/s = 0.3 \cdot 1.2 \cdot 100 / 365.22 \rightarrow s = 1015$ mm

$s \leq h/2$ olmalı $\rightarrow s = 160$ mm.

Seç.: φ8/160 kapalı etriye, ($V_d \approx V_{cr}$ olduğu için)



$$\frac{A_{sw}}{s} = 0.3 \frac{f_{ctd}}{f_{ywd}} b_w$$

N103 dişi:**A-B açıklığı:**

$M_d = 33.6 \text{ kN}\cdot\text{m}$, $d = 30 \text{ cm}$, $t/d = 7/30 = 0.23$, $b/b_0 = 50/10 = 5$

$K = 1000 \cdot 33.6 \cdot 10^6 / 16.67 / 500 / 300^2 = 44.8 \rightarrow \omega = 463$

$A_s = 463 \cdot 16.67 \cdot 500 \cdot 300 / 10^4 / 365.22 = 317 \text{ mm}^2$

seç.: 1 ϕ 16+1 ϕ 16 (201+201 mm²)

Mont.: 1 ϕ 10 (79 mm²)

A ve B mesnetleri:

N103 dişinin mesnetlerindeki momenti $M_d = 11.2 \text{ kN}\cdot\text{m}$, N101 dişinin A mesnedindeki moment ile aynıdır.

Kesit de aynı olduğundan, gerekli donatı da aynı olmalıdır. **Ek donatı gerekmez.**

Etriye hesabı:

N103 dişindeki deki kesme kuvveti $V_d = 21.7 \text{ kN}$, N101-N102 dişlerindeki kesme kuvvetinden ($V_d = 25.3 \text{ kN}$) küçüktür ve kiriş boyutları aynıdır. N101 ve N102 kirişlerinde min etriye kullanıldığından N103 için de min etriye gerekecektir: **$\phi 8/160$ kapalı etriye.**

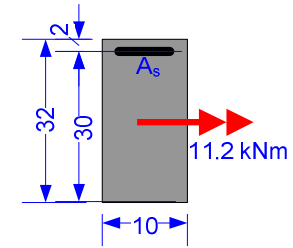
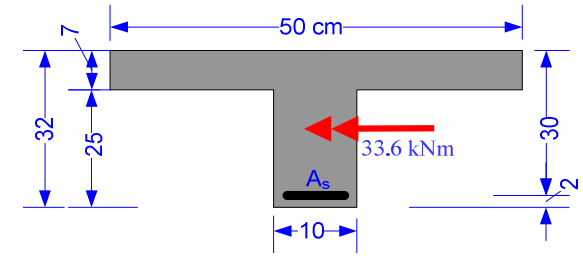
Plak dağıtma donatıları:

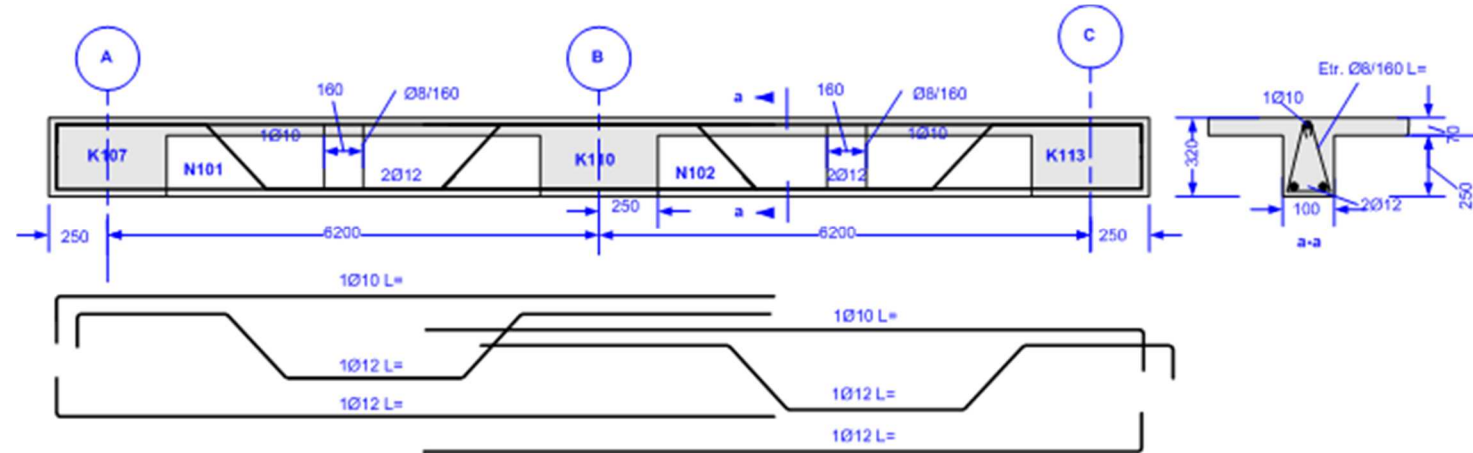
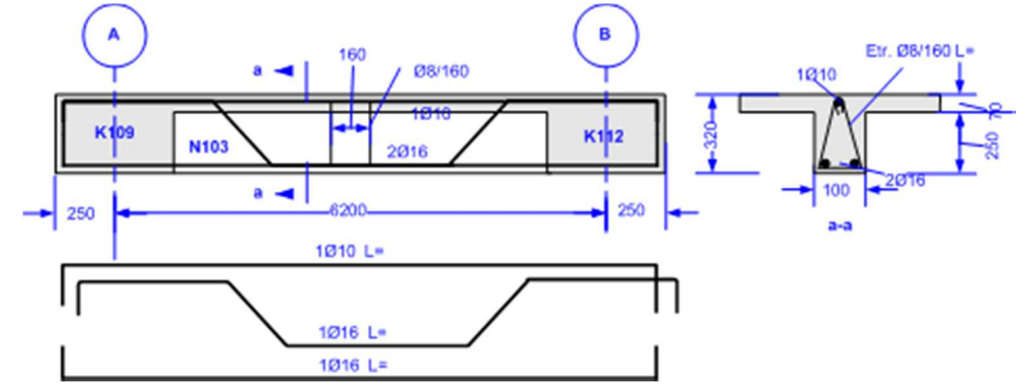
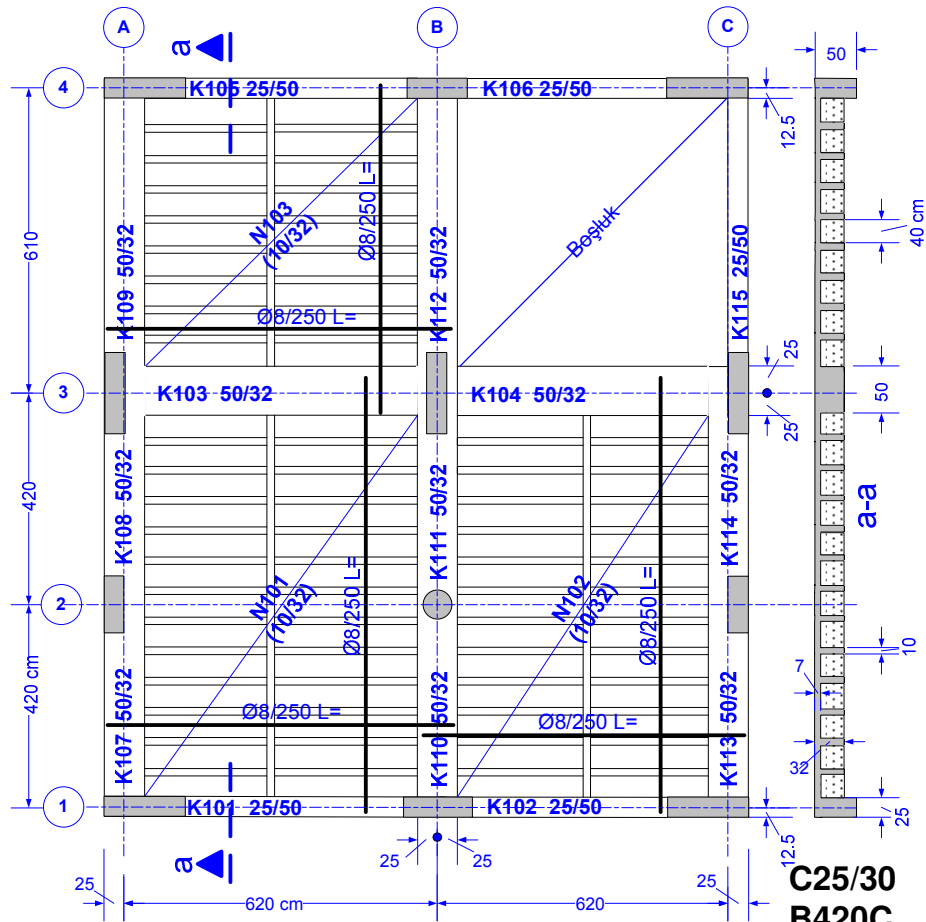
Min donatı konacaktır: $\phi 8/25$ (201 mm²)

Kont.: $\rho_{\text{dağıtma}} = A_{\text{sdağıtma}} / (1000t) = 201 / (1000 \cdot 70) = 0.0029 > \min \rho_{\text{dağıtma}} = 0.0015$ ✓

Çizimler:

- Plak dağıtma donatıları kalıp planı üzerine çizilir.
- Diş donatıları kirişlerdeki gibi çizilir.





+3.20/+6.40 kotu kiriş yükleri:**Duvar yükü analizi:**

Gaz beton(25 cm)	0.25·7	= 1.75 kN/m ²
Dış sıva	0.02·20	= 0.40 “
İç sıva	0.015·20	= 0.30 “

		g= 2.45 kN/m ²

K107/K108/ K109/K113/K114 (50/32):

Kiriş öz	0.50·(0.32-0.07)·25=	3.1 kN/m	g	q
N101(veya N103) den (g)	(6.20/2)·6.05=	18.8 “	-	-
N101(veya N103) den (q)	(6.20/2)·3.50=	-	-	10.9 kN/m

		g = 21.9 “		q = 10.9 “

K101/K102//K105 (25/50):

Kiriş öz	0.25·(0.50-0.07)·25=	2.7 kN/m	g	q
Duvar	(3.20-0.50)·2.45=	6.6 “	-	-

		g = 9.3 “		q = 0

K110/K111 (50/32):

Kiriş öz	0.50·(0.32-0.07)·25=	3.1 kN/m	g	q
N101 den (g)	(6.20/2)·6.05=	18.8 “	-	-
N101 den (q)	(6.20/2)·3.50=	- “	-	10.9 kN/m
N102 den (g)	(6.20/2)·6.05=	18.8 “	-	-
N102 den (q)	(6.20/2)·3.50=	- “	-	10.9 kN/m

		g = 40.7 “		q = 21.8 “

K103 (50/32):

Kiriş öz	0.50·(0.32-0.07)·25=	3.1 kN/m	g	q

		g = 3.1 “		q = 0

K104 (50/32):

Kiriş öz	0.50·(0.32-0.07)·25=	3.1 kN/m	g	q
Duvar	(3.20-0.32)·2.45=	7.1 “	-	-

		g = 10.2 “		q = 0

K112 (50/32):

N103 den (g)	(6.20/2)·3.50=	18.8 “	-	-
N103 den (q)	(6.20/2)·3.50=	- “	-	10.9 kN/m

		g = 29.0 “		q = 10.9 “

K106 (25/50):

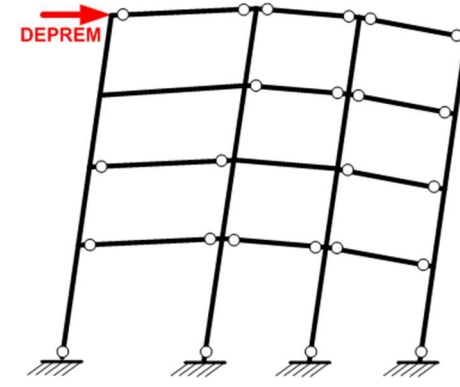
Kiriş öz	0.25x·(0.50-0.07)·25=	3.1 kN/m	g	q

		g = 2.7 “		q = 0

Dişli ve asmolen döşemelerin avantaj/dezavantajları

Avantajları:

- Büyük açıklıklı, ağır yük taşıyan döşeme yapılabilir (8~15 m)
- Kalıp işçiliği azdır, hazırlanması hızlıdır.
- Asmolen döşeme düz bir tavan görüntüsü sağlar.
- Asmolen döşemenin kalıp maliyeti düşüktür.
- Asmolen döşeme ısı ve ses yalıtımı sağlar.
- Döşemede boşluk oluşturmak kolaydır
- Döşeme üzerindeki tekil ve duvar yüklerini taşımak kolaydır.
- İç kuvvetlerin hesabı farklı ve karmaşık modeller gerektirmez.
- Kat kalıp planındaki dişlerin çoğunluğu için tek hesap-çizim yeterli olur.



Dişli veya asmolen döşemeli, perdesiz bir yapı çerçevesinin depremde tipik davranışı:

- 1) Yastık kirişler nedeniyle kuvvetli kolon-zayıf kiriş koşulu sağlanır(iyi).
- 2) Mafsallar önce kiriş uçlarında oluşur(iyi).
- 3) Toplam yatay yer değiştirme çok fazla olduğundan alt kolonlar mafsallaşır, yapı yıkılır yada çok ağır hasar alır(kötü).

Dezavantajları:

- Asmolen kullanılması durumunda kirişli döşemelere nazaran daha ağırdır(=daha büyük deprem kuvveti).
- Asmolen kullanılmaması durumunda kalıp, sıva, boya ve işçilik maliyeti çok yüksek olur.
- Döşeme yükü dişlerin oturduğu ana kirişlere aktarılır. Bir doğrultuda dişli döşemelerde dişlere paralel ana kirişlere döşemeden yük aktarılmaz. Bu nedenle diş taşıyan ana kirişler taşımayanlara nazaran daha çok zorlanırlar.
- **Deprem bölgeleri için uygun değildir.** Depremde, dişler doğrultusunda döşeme rijit davranır, deprem yükleri akstan-aksa aktarılır. Dişlere dik doğrultuda gelen deprem kuvvetlerinin aktarılmasında dişlerin hiçbir katkısı olmaz, sadece ince plak (5~7 cm) bu görevi üstlenmek zorunda kalır. Bu doğrultuda rijit diyafram varsayımı geçersizdir.
- Altında duvar olmayan ana kiriş yükseklikleri de diş yüksekliğinde yapıldığından; yüksekliği az ve çok geniş yastık kirişler oluşur. TBDY-2018, madde 7.4.1.1 e göre: Kiriş genişliği oturduğu kolon genişliği+kiriş yüksekliğini aşamayacağından ve yüksekliği 30 cm den az olamayacağından yapısal (konstrüktif) zorluklar ortaya çıkar. Yastık kirişlerin kolona her iki tarafa eşit miktarda taşıyacak şekilde bağlanması istenir, bunu sağlamak her zaman mümkün olmaz.
- Dişlerin oturduğu ilk ve son ana kiriş burulma etkisindedir.
- Yastık kirişlerin zımbalanma riski yüksektir.
- Depremde yapı yıkılmasa dahi; asmolenler yerinden kurtularak düşer, can kaybına neden olur.
- **Yastık kirişli çerçevelerin eğilme ve yatay rijitliği zayıftır, dolayısıyla depreme direnimi düşüktür. Yatay yer değiştirmeler büyük olur.**
- TBDY-2018 madde 4.3.4.3 ve 4.3.4.4 dişli ve kirişsiz döşemelerde perde düzenlemesini zorunlu kılmaktadır.

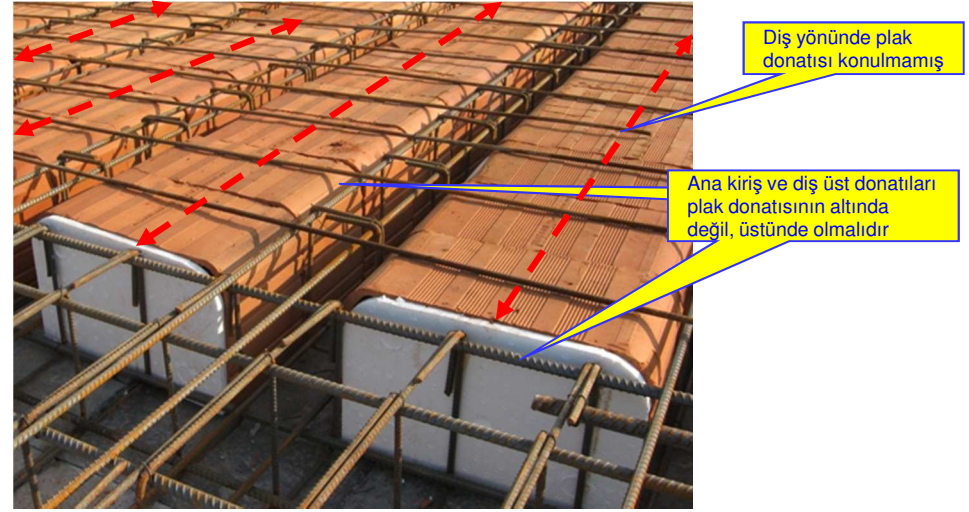
Dişli ve asmolen döşeme sistemi , tarihinde hiç deprem yaşamamış Almanya'dan kopyalanmıştır. Ülkemiz için, perde kullanılmazsa, uygun değildir. Depremde kötü davranırlar, kaç katlı olursa olsun mutlaka deprem perdeleri koyunuz!

Uygulamada dikkat edilmesi gereken bazı önemli durumlar:



Uygulamada, çoğu kez, dişli ve asmolen döşemelerin **tüm** ana kirişlerinin **yastık kiriş** yapıldığı gözlenmektedir. Bu durumda yapının yatay rijitliği aşırı düşmektedir. **Altında duvar olan tüm ana kirişlerin normal yükseklikte tasarlanması gerekir.**

Bu deliklerin kapatılması gerekirdi!

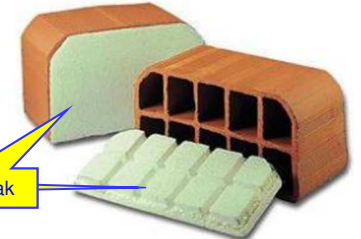


•Diş üst donatıları plak üst yüzünden net beton örtüsü kadar aşağıda olmalıdır. Yukarıdaki uygulamada hem ana kiriş hem de diş donatılarının asmolenin üst yüzünden de aşağıda olduğu görülüyor. Bu yanlış uygulama ile mesnet donatısı hesaplarında öngörülen faydalı yükseklik azaltılmış oluyor. Ana kiriş ve dişlerin mesnetlerde çatlama riski vardır. Yani hesap ile uygulama bağdaşmıyor. Ya uygulamanın hesaba göre ya da hesabın uygulamaya göre yapılması gerekir.

•Bu uygulamada, yönetmeliğe aykırı olarak, diş yönünde plak donatısı konulmamıştır.

Bir tarafı kapalı asmolen

Plastik kapak



Asmolenler delikleri yatay konum alacak şekilde dizilirler. Asmolenin ana kirişe dayanan yüzündeki boşluğunun kapalı olması gerekir. Kapatılmadığı takdirde ana kirişe dökülen beton asmolenin içine dolar. Öngörülenden çok beton kullanılmak zorunda kalınır, döşeme ağırlaşır. Kendiliğinden yerleşen betonda tüm asmolen boşlukları beton ile dolar.

Bazı firmalar, bu amaca yönelik, bir tarafı kapalı asmolenler veya köpük/plastik kapak üretmektedirler. Temin edilememesi durumunda asmolenlerin ana kiriş ile birleşen yüzleri önceden hazırlanmış plastik, kontrplak veya benzeri levhalar ile kapatılabilir, ancak bu da işçiliği artırır.





Kiriş, kolon, perde kalıbına düşen asmolen parçaları kesitin ve aderansın zayıflamasına ve taşıma gücünün aşırı düşmesine neden olur!

